

Simulación y análisis de señales con la Transformada de Fourier

Descripción

Este proyecto fue desarrollado como parte de la **Actividad Formativa 2: Simulación y análisis de señales con la Transformada de Fourier**.

El objetivo es analizar diferentes señales en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia utilizando Python y la Transformada Rápida de Fourier (FFT). Para ello se generan distintas señales, se calcula su espectro de frecuencia y se verifican algunas propiedades fundamentales de la Transformada de Fourier.

Objetivos

- Generar señales básicas utilizando Python.
- Representar las señales en el dominio del tiempo.
- Calcular la Transformada Rápida de Fourier (FFT).
- Visualizar la magnitud y la fase del espectro de frecuencia.
- Comprobar las propiedades de linealidad, desplazamiento temporal y escalamiento en frecuencia.

Señales analizadas

- Señal senoidal.
- Pulso rectangular.
- Función escalón.

Herramientas utilizadas

- Python 3
- NumPy
- Matplotlib

Estructura del proyecto

```
Proyecto/  
|— transformada_fourier.py  
|— README.md
```

Instalación

Instalar las librerías necesarias ejecutando:

```
pip install numpy matplotlib
```

Ejecución

Ejecutar el programa con el siguiente comando:

```
python transformada_fourier.py
```

Al ejecutar el programa se mostrarán las gráficas correspondientes a:

- Señal en el dominio del tiempo.
- Magnitud de la Transformada de Fourier.
- Fase de la Transformada de Fourier.
- Verificación de las propiedades de la transformada.

Resultados esperados

- La señal senoidal presenta un pico dominante en su frecuencia principal.
- El pulso rectangular genera múltiples componentes de frecuencia.
- La función escalón concentra mayor energía en bajas frecuencias.
- Se comprueba la propiedad de linealidad mediante la suma de señales.
- Se observa el efecto del desplazamiento temporal sobre la fase.
- Se analiza el cambio del espectro al modificar la frecuencia de la señal.

Autor

Cornelio Villarreal

Licencia

Este proyecto fue desarrollado únicamente con fines académicos como parte de una actividad universitaria.